TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA: Công nghệ thông tin
BỘ MÔN: Công Nghệ Phần Mềm

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
Mã đề thi: 11301

Môn thi: Lập trình Python
Mã môn học: 229152; **Số đvht/tín chỉ:** 02;
Ngành học: Công nghệ thông tin
Trình độ đào tạo: Cao đẳng; **Hình thức đào tạo:** Chính quy;
Hình thức thi: Thực hành; **Thời gian làm bài:** 90 phút;
Được dùng tài liệu: ☑ **Không được dùng tài liệu:** ☐
Tên tài liệu được tham khảo (nếu có):.....
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

(Đề thi có: 02 trang)

NỘI DUNG

Câu 1 (2.0 điểm): Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và thực hiện các công việc sau:

a. Kiểm tra giá trị n nếu ngoài đoạn [1;1500] thì yêu cầu nhập lại.
b. Viết hàm con đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n.
Ví dụ: n=635, số lượng chữ số lẻ của n là 2
c. Viết hàm con tính $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2n}$

Câu 2 (2.0 điểm): Viết chương trình nhập một chuỗi s từ bàn phím và thực hiện các công việc sau:

a. Đếm số ký tự chữ hoa có trong chuỗi.
b. Kiểm tra xem chuỗi s có đối xứng hay không.
c. Tính tổng các chữ số trong chuỗi.

Câu 3 (2.0 điểm): Tạo một danh sách rỗng, viết chương trình xử lý danh sách với các chức năng sau:

a. Nhập các phần tử số nguyên vào danh sách, ngưng khi người dùng nhập số 0. In danh sách vừa nhập.
b. Tính tổng các số dương chẵn có trong danh sách.
c. Đếm số lần xuất hiện của phần tử k có trong danh sách (với k nhập từ bàn phím).

Câu 4 (2.0 điểm): Viết chương trình nhập thông tin của các cuốn sách trong thư viện và thực hiện các công việc sau:

a. Nhập thông tin gồm: Mã số sách, Tên sách, Tên tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản. Lưu các thông tin này trong một từ điển.

b. Nhập vào một Mã số sách từ bàn phím. Nếu tồn tại cuốn sách có mã số cần tìm thì tiến hành xóa cuốn sách này khỏi từ điển, ngược lại thông báo "Không tìm thấy cuốn sách cần xóa".

Câu 5 (2.0 điểm): Tạo lớp có tên DienThoai với các yêu cầu sau:

a. Lớp DienThoai có các thuộc tính và phương thức:
   - Thuộc tính: MaMay, TenMay, HangSanXuat, DungLuongPin, GiaBan.
   - Phương thức:
     - Khởi tạo __init__(): khởi tạo thông tin cho MaMay, TenMay, HangSanXuat, DungLuongPin, GiaBan.
     - thongtindienthoai(): dùng để hiển thị thông tin của MaMay, TenMay, HangSanXuat, DungLuongPin, GiaBan.

b. Tạo 2 đối tượng (DT01, iPhone 15 Pro, Apple, 3274, 28990000) và (DT02, Galaxy S24 Ultra, Samsung, 5000, 29990000) và thực thi phương thức thongtindienthoai(). In kết quả ra màn hình.

Chú ý: Cách tổ chức bài thi: Folder HOTEN_MSSV chứa 5 file .py

……..Hết……..

Ban Giám hiệu	**Giảng viên duyệt đề thi**	**Giảng viên ra đề**
Đề chính thức	18/6/26	
	Trần Anh Chức	**Hoàng Mạnh Hùng**

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA: Công nghệ thông tin
BỘ MÔN: Công nghệ phần mềm

ĐÁP ÁN ĐỀ THI
KẾT THÚC MÔN HỌC
Mã đề thi: 11301

Môn thi: Lập trình Python
Mã môn học: 229152; **Số đvht/tín chỉ:** 02;
Ngành học: Công nghệ thông tin
Trình độ đào tạo: Cao đẳng; **Hình thức đào tạo:** Chính quy;
Hình thức thi: Thực hành; **Thời gian làm bài:** 90 phút;

Câu	Ý	Đáp án	Điểm
1			**2.0**
	a	Kiểm tra giá trị n nếu ngoài đoạn [1;1500] thì yêu cầu nhập lại.	0.5
		n = int(input("Nhập giá trị 1<=n<=1500: ")) while n<1 or n>1500: n = int(input("Nhập giá trị 1<=n<=1500: "))	
	b	Viết hàm con đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n.	0.75

		def DemChuSoLe(n):
		  dem = 0
		  while n!=0:
		  tam = n%10
		  if tam%2 != 0:
		  dem += 1
		  n //= 10
		  return dem
		print("Số lượng chữ số lẻ là: ", DemChuSoLe(n))	

	c	Viết hàm con tính $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2n}$	0.75

		def S(n):
		  s = 0
		  for i in range(1, n+1):
		  s += 1/(2*i)
		  return s
		print("S = ",S(n))	

2			**2.0**
	a	Đếm số ký tự chữ hoa có trong chuỗi.	0.75

		s = input("Nhập chuỗi s: ")
		dem = 0
		for i in s:
		  if i.isupper():
		  dem += 1
		if dem==0:
		  print("Chuỗi không có ký tự chữ hoa.")
		else:	

		print("Số ký tự chữ hoa: ",dem)	
	b	Kiểm tra xem chuỗi s có đối xứng hay không.	0.5

		def DoiXung(s):
		  if (s==s[::-1]):
		  print("Chuỗi đối xứng.")
		  else:
		  print("Chuỗi không đối xứng.")
		DoiXung (s)	

	c	Tính tổng các chữ số trong chuỗi.	0.75

		tong = 0
		for i in s:
		  if i.isdigit():
		  tong += int(i)
		print("Tổng các chữ số trong chuỗi: ",tong)	

3			**2.0**
	a	Nhập các phần tử số nguyên vào danh sách, ngưng khi người dùng nhập số 0. In danh sách vừa nhập.	0.75

		danhsach = []
		while 1:
		  x = int(input("Nhập danh sách: "))
		  if x==0:
		  break
		  danhsach.append(x)
		print("Danh sách vừa nhập:", danhsach)	

	b	Tính tổng các số dương chẵn có trong danh sách.	0.75

		tong = 0
		for i in danhsach:
		  if (i>0) and (i%2 == 0):
		  tong += i
		if tong != 0:
		  print("Tổng các số dương chẵn trong danh sách:", tong)
		else:
		  print("Không có số dương chẵn trong danh sách.")	

	c	Đếm số lần xuất hiện của phần tử k có trong danh sách (với k nhập từ bàn phím).	0.5

		k = int(input("Nhập k: "))
		dem = 0
		for i in danhsach:
		  if i==k:
		  dem += 1
		if dem==0:
		  print("Không có phần tử", k, "trong danh sách")
		else:
		  print("Số lần xuất hiện của", k, "là:", dem)	

4			**2.0**

	a	Nhập thông tin gồm: Mã số sách, Tên sách, Tên tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản. Lưu các thông tin này trong một từ điển.	1.5

		from datetime import datetime
		n = int(input("Nhập số lượng sách (n>0): "))
		while n<=0:
		  n = int(input("Nhập số lượng sách (n>0): "))
		tudien = {}
		namhientai = datetime.now().year
		for i in range(n):
		  # Nhập thông tin sách
		  MaSoSach = input("Nhập mã số sách: ")
		  TenSach = input("Nhập tên sách: ")
		  TenTacGia = input("Nhập tên tác giả: ")
		  NhaXuatBan = input("Nhập nhà xuất bản: ")
		  NamXuatBan = int(input("Nhập năm xuất bản: "))
		  while NamXuatBan > namhientai:
		  NamXuatBan = int(input (f"Năm xuất bản không hợp lệ, vui lòng nhập năm <= {namhientai}: "))
		  # Thêm vào từ điển
		  tudien[MaSoSach] = [TenSach, TenTacGia, NhaXuatBan, NamXuatBan]
		print(tudien)
		# SV có thể dùng các cách khác (như dictionary con)	

	b	Nhập vào một Mã số sách từ bàn phím. Nếu tồn tại cuốn sách có mã số cần tìm thì tiến hành xóa cuốn sách này khỏi từ điển, ngược lại thông báo "Không tìm thấy cuốn sách cần xóa".	0.5

		x = input("Nhập mã số sách cần xóa: ")
		if x in tudien:
		  del tudien[x]
		  print(f"Cuốn sách có mã số {x} đã được xóa.")
		else:
		  print("Không tìm thấy cuốn sách cần xóa.")
		print(tudien)	

5			**2.0**
	1	Lớp DienThoai có các thuộc tính MaMay, TenMay, HangSanXuat, DungLuongPin, GiaBan; và phương thức __init__(), thongtindienthoai()	1.0

		class DienThoai():
		  def __init__(self, MaMay, TenMay, HangSanXuat, DungLuongPin, GiaBan):
		  self.MaMay = MaMay
		  self.TenMay = TenMay
		  self.HangSanXuat = HangSanXuat	

		self.DungLuongPin = DungLuongPin self.GiaBan = GiaBan def thongtindienthoai(self): print("Mã máy:", self.MaMay) print("Tên máy:", self.TenMay) print("Hãng sản xuất:", self.HangSanXuat) print("Dung lượng pin:", self.DungLuongPin) print("Giá bán:", self.GiaBan)	
	2	Tạo 2 đối tượng (DT01, iPhone 15 Pro, Apple, 3274, 28990000) và (DT02, Galaxy S24 Ultra, Samsung, 5000, 29990000) và thực thi phương thức thongtindienthoai(). In kết quả ra màn hình.	1.0
		DT1 = DienThoai("DT01", "iPhone 15 Pro", "Apple", 3274, 28990000) DT2 = DienThoai("DT02", "Galaxy S24 Ultra", "Samsung", 5000, 29990000) DT1.thongtindienthoai() DT2.thongtindienthoai()	
Tổng điểm			**10**

---Hết---

Ban Giám hiệu	Giảng viên duyệt đề thi	Giảng viên ra đề
	Trần Anh Chuc	Hoàng Mạnh Hùng